DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Izdošanas datums 03-Feb-2010 **Pārskatīšanas datums** 18-Okt-2023 **Izmaiņu kārtas skaitlis** 13

1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

1.1. Produkta identifikators

Produkta apraksts:	**Trichloroethylene**
Cat No. :	**T/3050/08, T/3050/17, T/3050/PB17, T/3050/25**
Sinonīmi	Triclene; Trichloroethene; Ethylene trichloride
Indekss Nr	602-027-00-9
CAS Nr	79-01-6
EK Nr	201-167-4
Molekulformula	C2 H Cl3
REACH reģistrācijas numurs	01-2119490731-36

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Ieteicamais pielietojums	Laboratorijas ķimikālijas. Zinātniski - pētnieciska darbība. REACH (1907/2006) - XIV pielikums. Vielu lieto stingri kontrolētos apstākļos.
Lietošanas sektors	SU3 - Rūpnieciskai izmantošanai: vielu lietošana rūpnieciskos objektos atsevišķi vai preparātos
Produkta kategorija	PC21 - Laboratorijas ķimikālijas
Procesu kategorijas	PROC15 - Lietošana laboratorijas reaģenta statusā
Izdalīšanās vidē kategorija	ERC6a - Rūpnieciska lietošana, kuras rezultātā tiek saražota cita viela (starpproduktu lietošana)
Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot	Visi citi lietošanas veidi

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmējs abiedrība

ES vienība / uzņēmuma nosaUK ums
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

Lielbritānijas vienība / uzņēmuma nosaUK ums
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-pasta adrese begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Apdraudējums veselībai

Kodīgs ādai/ Kairinošs ādai	2. kategorija (H315)
Nopietns acu bojājums/kairinājums	2. kategorija (H319)
Sensibilizācija saskarē ar ādu	1. kategorija (H317)
Cilmes šūnu mutagenitāte	2. kategorija (H341)
Kancerogenitāte	1.B kategorija (H350)
Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (vienreizēja saskare))	3. kategorija (H336)

Vides apdraudējumi

Hroniska toksicitāte ūdens videi	3. kategorija (H412)

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

2.2. Etiketes elementi

Signālvārds **Bīstami**

Bīstamības paziņojumi

H315 - Kairina ādu
H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu
H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus
H341 - Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus
H350 - Var izraisīt vēzi
H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Piesardzības paziņojumi

P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu
P333 + P313 - Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību
P337 + P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību
P304 + P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu
P312 - Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta
P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus

Papildus ES marķējums

Lietošanas ierobežojumi, paredzēts speciālistiem

2.3. Citi apdraudējumi

Viela, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toskiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB)

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

3.1. Vielas

Sastāvdaļa	CAS Nr	EK Nr	Masas procenti	CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008
Trihloretilēns	79-01-6	EEC No. 201-167-4	<=100	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) STOT SE 3 (H336) Muta. 2 (H341) Carc. 1B (H350) Aquatic Chronic 3 (H412)

REACH reģistrācijas numurs	01-2119490731-36

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi norādījumi Parādīt šo drošības datu lapu ārstējošajam ārstam. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

Saskare ar acīm Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

Saskare ar ādu Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

Norīšana NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās informācijas centru.

Ieelpošana Pārvietot svaigā gaisā. Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja cietušais ir norijis vai ieelpojis vielu, neveikt elpināšanu ar paņēmienu no mutes mutē, bet veikt mākslīgo elpināšanu ar pirmās palīdzības paketes maskas palīdzību, kas aprīkota ar vienvirziena vārstuli, vai citas piemērotas medicīniskas elpināšanas ierīces palīdzību. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tādus simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu: Simptomi alerģiskas reakcijas var būt izsitumi, nieze, pietūkums, apgrūtināta elpošana, tirpšana rokās un kājās, reibonis, vieglprātību, sāpes krūtīs, muskuļu sāpes, vai skalošanas

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes terapeitiem Veikt simptomātisko ārstēšanu. Simptomi var izpausties ar nokavēšanos.

5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi
Ūdens strūkla, oglekļa dioksīds (CO2), sausais ugunsdzēšanas pulveris, pret spirtu noturīgas putas.

Ugunsdzēšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ
Nav pieejama informācija.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki. Tvertnes karsējot var sprāgt. Glabājiet produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.

Bīstamie degšanas produkti
Hlors, Fosgēns, Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO2), Gāzveida hlorūdeņradis.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Evakuēt cilvēkus virzienā pret vēju no izlijušā vai izbirušā produkta/ noplūdes vietas. Evakuēt personālu uz drošām zonām.

6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairīties no noplūdes vidē. Nedrīkst izvadīt ūdenstilpēs vai mājsaimniecību kanalizācijas sistēmā.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzsūkt ar inertu absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Lietot vienigi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Neieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties izsaukt medicīnisko palīdzību.

Higiēnas pasākumi
Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar

pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā. Aizsargāt no gaismas. Neuzglabat aluminija konteineros.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

8.1. Pārvaldības parametri

Ekspozīcijas robežvērtības
sarakstu avots **LV** - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietāsRīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vestnesī", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007.Grozījumi-Latvijas Vēstnesis" Nr. 137(6223) 12.04.2018 **EU** - Komisijas Direktīva (ES) 2019/1831 (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK

Sastāvdaļa	Eiropas Savienība	Apvienotā Karaliste	Francija	Beļģija	Spānija
Trihloretilēns	TWA: 54.7 mg/m³ (8h) TWA: 10 ppm (8h) Skin STEL: 164.1 mg/m³ (8h) STEL: 30 ppm (8h)	STEL: 150 ppm 15 min STEL: 820 mg/m³ 15 min TWA: 100 ppm 8 hr TWA: 550 mg/m³ 8 hr Carc. Skin	TWA / VME: 10 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 54.7 mg/m³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 30 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 164.1 mg/m³. restrictive limit Peau	TWA: 10 ppm 8 uren TWA: 54.7 mg/m³ 8 uren STEL: 25 ppm 15 minuten STEL: 137 mg/m³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 30 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 164.1 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 54.7 mg/m³ (8 horas) Piel

Sastāvdaļa	Itālija	Vācija	Portugāle	Nīderlande	Somija
Trihloretilēns	TWA: 54.7 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 10 ppm 8 ore. Time Weighted Average STEL: 164.1 mg/m³ 15 minuti. Short-term STEL: 30 ppm 15 minuti. Short-term Pelle	Haut	STEL: 30 ppm 15 minutos STEL: 164.1 mg/m³ 15 minutos TWA: 10 ppm 8 horas TWA: 54.7 mg/m³ 8 horas Pele	huid STEL: 164.1 mg/m³ 15 minuten TWA: 54.7 mg/m³ 8 uren	TWA: 10 ppm 8 tunteina TWA: 54.7 mg/m³ 8 tunteina STEL: 164.1 mg/m³ 15 minuutteina STEL: 30 ppm 15 minuutteina Iho

Sastāvdaļa	Austrija	Dānija	Šveice	Polija	Norvēģija
Trihloretilēns	TRK-KZGW: 2.4 ppm 15 Minuten TRK-KZGW: 13.2 mg/m³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 0.6 ppm TRK-TMW: 3.3 mg/m³	TWA: 6 ppm 8 timer TWA: 33 mg/m³ 8 timer STEL: 164 mg/m³ 15 minutter STEL: 30 ppm 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 50 ppm 15 Minuten STEL: 273 mg/m³ 15 Minuten TWA: 20 ppm 8 Stunden TWA: 110 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 100 mg/m³ 15 minutach TWA: 50 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 33 mg/m³ 8 timer TWA: 6 ppm 8 timer STEL: 164 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation STEL: 30 ppm 15 minutter. value from the regulation Hud

Sastāvdaļa	Bulgārija	Horvātija	Īrija	Kipra	Čehijas Republika
Trihloretilēns	TWA: 54.7 mg/m³ TWA: 10 ppm	kože TWA-GVI: 10 ppm 8	TWA: 10 ppm 8 hr. TWA: 54.7 mg/m³ 8 hr.	Skin-potential for cutaneous absorption	TWA: 250 mg/m³ 8 hodinách.

	STEL : 164.1 mg/m³ STEL : 30 ppm Skin notation	satima. TWA-GVI: 54.7 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 30 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 164.1 mg/m³ 15 minutama.	STEL: 30 ppm 15 min STEL: 164.1 mg/m³ 15 min Skin	STEL: 164.1 mg/m³ STEL: 30 ppm TWA: 10 ppm TWA: 54.7 mg/m³	Potential for cutaneous absorption Ceiling: 750 mg/m³

Sastāvdaļa	Igaunija	Gibraltar	Grieķija	Ungārija	Īslande
Trihloretilēns	Nahk TWA: 10 ppm 8 tundides. TWA: 50 mg/m³ 8 tundides. STEL: 25 ppm 15 minutites. STEL: 140 mg/m³ 15 minutites.		skin - potential for cutaneous absorption STEL: 30 ppm STEL: 164.1 mg/m³ TWA: 10 ppm TWA: 54.7 mg/m³	STEL: 164.1 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 54.7 mg/m³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 30.0 ppm STEL: 164.1 mg/m³ TWA: 10.0 ppm 8 klukkustundum. TWA: 54.7 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation

Sastāvdaļa	Latvija	Lietuva	Luksemburga	Malta	Rumānija
Trihloretilēns	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 164.1 mg/m³ STEL: 20 ppm TWA: 54.7 mg/m³ TWA: 10 ppm	TWA: 10 ppm IPRD Trichlorethylene may contain special stabilizing agents at low concentrations, such as epichlorohydrin, which is banned in some countries TWA: 50 mg/m³ IPRD Trichlorethylene may contain special stabilizing agents at low concentrations, such as epichlorohydrin, which is banned in some countries Oda STEL: 25 ppm STEL: 140 mg/m³			Skin notation TWA: 18.5 ppm 8 ore TWA: 100 mg/m³ 8 ore STEL: 28 ppm 15 minute STEL: 150 mg/m³ 15 minute

Sastāvdaļa	Krievija	Slovākijas Republikas	Slovēnija	Zviedrija	Turcija
Trihloretilēns	TWA: 10 mg/m³ 2108 MAC: 30 mg/m³	TWA: 50 ppm 8 hodinách TWA: 275 mg/m³ 8 hodinách STEL: 250 ppm 15 minútach STEL: 1375 mg/m³ 15 minútach	TWA: 54.7 mg/m³ 8 urah TWA: 10 ppm 8 urah Koža STEL: 164.1 mg/m³ 15 minutah STEL: 30 ppm 15 minutah	Binding STEL: 25 ppm 15 minuter Binding STEL: 140 mg/m³ 15 minuter TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV TLV: 54 mg/m³ 8 timmar. NGV Hud	

Biologiskas robežvertibas
sarakstu avots

Sastāvdaļa	Eiropas Savienība	Apvienotā Karaliste	Francija	Spānija	Vācija
Trihloretilēns			Free Trichloroethanol: 4 mg/L blood end of shift at end of workweek Sum of Trichloroacetic acid and Trichloroethanol: 300 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek Trichloroacetic acid: 100 mg/g creatinine urine end of workweek	Trichloroacetic acid: 15 mg/L urine end of workweek Trichloroethanol (without hydrolysis): 0.5 mg/L blood end of workweek	

Sastāvdaļa	Itālija	Somija	Dānija	Bulgārija	Rumānija
Trihloretilēns		Trichloroacetic acid: 120 µmol/L urine after the shift at the end of a exposure period.			Trichloroacetic acid: 20 mg/L urine end of shift and end of work week

Monitoringa metodes
EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / **Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)**
Skat. tabulu par vērtībām

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)
Sk vērtības zemāk.

Component	Saldūdens	Saldūdens nogulsnēs	ūdens intermitējošs	Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu mikroorganismi	Augsne (Lauksaimniecība)
Trihloretilēns 79-01-6 (<=100)	PNEC = 115µg/L PNEC = 0.115mg/L	PNEC = 316µg/kg sediment dw PNEC = 2.04mg/kg sediment dw	PNEC = 0.208mg/L	PNEC = 2.6mg/L	PNEC = 155µg/kg soil dw PNEC = 0.344mg/kg soil dw

Component	Jūras ūdens	Jūras ūdens nogulsnēs	Jūras ūdens intermitējošs	Barības ķēde	Gaiss
Trihloretilēns 79-01-6 (<=100)	PNEC = 0.0115mg/L	PNEC = 0.204mg/kg sediment dw		PNEC = 13.8mg/kg food	

8.2. Iedarbības pārvaldība

Tehniskā pārvaldība
Lietot vienigi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai.
Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

Individuālās aizsardzības līdzekļi
Acu aizsardzība Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

Roku aizsardzība Aizsargcimdi

Cimdu materiālam	Noplūdes laiks	Cimdu biezums	ES standarta	Cimdu komentāri
Vitons (R)	> 480 minūtes	0.7 mm	EN 374	Kā testē EN374-3 noteikšana pret Necaurlaidīguma Chemicals
PVA	> 360 minūtes	0.3 mm		
Nitrilkaučuks	< 12 minūtes	0.7mm		
Laminēta plēve (barjera)	> 480 minūtes	2.5 mil		

Ādas un ķermeņa aizsardzība Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.
Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja

informāciju.
Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.
Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.
Noņemt cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

Elpošanas ceļu aizsardzība	Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.
Lielformāta / ārkārtas lietojumi	Ja ir parsniegtas ekspozicijas robe˛vertibas vai, ja izpau˛as kairinajums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasibam sertificetu respiratoru **Ieteicamais filtra tips:** Organiskās gāzes un tvaiki filtru A tips Brūna atbilst EN14387
Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana	Nodro inat adekvatu ventilaciju Ja ir parsniegtas ekspozicijas robe˛vertibas vai, ja izpau˛as kairinajums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasibam sertificetu respiratoru. **Ieteicams 1/2 maska: -** Vārsts filtrēšana: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141
Vides riska pārvaldība	Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu.

9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Fizikālais stāvoklis	Šķidrums	
Izskats	Bezkrāsains	
Smarža	Raksturīga	
Smaržas uztveršanas slieksnis	Nav pieejama informācija	
Kušanas punkts/kušanas diapazons	-85 °C / -121 °F	
Mīkstināšanās temperatūra	Nav pieejama informācija	
Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls	87 °C / 188.6 °F	Literatūra atsauce
Uzliesmojamība (Šķidrums)	Nav pieejama informācija	
Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)	Nav piemērojams	Šķidrums
Sprādzienbīstamības robežas	**Zemākā** 8,0 vol % **Augstākā** 44.8 vol %	Literatūra atsauce
Uzliesmošanas temperatūra	Nav pieejama informācija	**Metode -** Nav pieejama informācija
Pašuzliesmošanas temperatūra	410 °C / 770 °F	DIN 51794
Noārdīšanās temperatūra	> 120°C	
pH	Nav pieejama informācija	
Viskozitāte	0.55 mPa.s (25°C)	Pamatojoties uz pieejamo literatūru
Šķīdība ūdenī	Nešķīstošs	
Šķīdība citos šķīdinātājos	Nav pieejama informācija	
Sadalīšanās koeficients (n-oktanola - ūdens sistēmā)		
Sastāvdaļa	**log Pow**	
Trihloretilēns	2.4	
Tvaika spiediens	77.3 mbar @ 20 °C	
Blīvums / Īpatnējais svars	1.460	
Tilpummasa	Nav piemērojams	Šķidrums
Tvaika blīvums	4.5 (Gaiss = 1,0)	Literatūra atsauce
Daļiņu raksturojums	Nav piemērojams (šķidrums)	

9.2. Cita informācija

Molekulformula	C2 H Cl3

Molekulsvars	131.39
Sprādzienbīstamība	nav eksplozīvs sprādzienbīstamu tvaiku / gaisa maisījumi var
Oksidēšanas īpašības	nav oksidētāji
Iztvaikošanas koeficients	0.69 (Tetrahlorogleklis = 1,0)

10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Jutigs pret gaismas iedarbibu.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstama polimerizācija	Nav pieejama informācija.
Bīstamu reakciju iespējamība	Normālos apstrādes apstākļos nekāds.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nesavietojami produkti. Parmerigs karstums. Pakļaušana gaismas iedarbībai. Paklau ana mitra gaisa vai udens iedarbibai.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Spēcīgi oksidētāji. Stipras bāzes. Amīni. Sārmu metāli. Metāli. . Powdered aluminum. Powdered zinc. Powdered magnesium.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Hlors. Fosgēns. Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO2). Gāzveida hlorūdeņradis.

11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Informācija par produktu

a) akūta toksicitāte;

Perorāli	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
Saskare ar ādu	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
Ieelpošana	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Sastāvdaļa	LD50 orāli	LD50 dermāli	LC50, ieelpojot
Trihloretilēns	LD50 = 4920 mg/kg (Rat)	LD50 = 29000 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 26 mg/L (Rat) 4 h

b) kodīgums/kairinājums ādai;	2. kategorija
Testēšanas metode	OECD 404
Pētījuma sugas	trusis
Novērojuma rezultāts	Kairinoša

c) nopietns acu bojājums/kairinājums;	2. kategorija

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;

Elpošanas ceļu Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
Āda 1. kategorija

Component	Testēšanas metode	Pētījuma sugas	Pētījums rezultātu
Trihloretilēns 79-01-6 (<=100)	OECD Testēšanas vadlīnijas 429	pele	Sensibilizācija

Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu

e) mikroorganismu šūnu mutācija; 2. kategorija

Ir konstatēta mutagēna iedarbība, iedarbojoties uz cilvēkiem

f) kancerogēnums; 1.B kategorija

Turpmākā tabula norāda, kura no organizācijām ir iekļāvusi kādu no sastāvdaļām kancerogēno produktu sarakstā

Sastāvdaļa	ES	UK	Vācija	Starptautiskā Vēža pētījumu aģentūra (IARC)
Trihloretilēns	Carc Cat. 1B		Cat. 1	Group 1

g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai; Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība; 3. kategorija

Rezultāti / Mērķa orgāni Centrālā nervu sistēma (CNS).

i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība; Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Mērķa orgāni Tādi nav zināmi.

j) bīstamība ieelpojot; Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tādus simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu. Simptomi alerģiskas reakcijas var būt izsitumi, nieze, pietūkums, apgrūtināta elpošana, tirpšana rokās un kājās, reibonis, vieglprātību, sāpes krūtīs, muskuļu sāpes, vai skalošanas.

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

12. IEDAĻA. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1. Toksicitāte

Ekotoksiskā iedarbība Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Aizliegts izliet kanalizācijā. Produkts satur sekojošas videi bīstamas vielas. Satur vielu, kas ir:. Kaitīgs ūdens organismiem. Toksisks ūdens organismiem.

Sastāvdaļa	Saldudens zivis	ūdensblusa	Saldudens alges
Trihloretilēns	LC50: 31.4 - 71.8 mg/L, 96h flow-through (Pimephales	EC50: = 2.2 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 175 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)

	promelas) LC50: 39 - 54 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)		EC50: = 450 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)

Sastāvdaļa	Mikrotoksicitate	Reizināšanas koeficients
Trihloretilēns	EC50 = 0.81 mg/L 24 h EC50 = 115 mg/L 10 min EC50 = 190 mg/L 15 min EC50 = 235 mg/L 24 h EC50 = 410 mg/L 24 h EC50 = 975 mg/L 5 min	

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Noturība Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.

Spēja noārdīties Sk vērtības zemāk.

Component	Spēja noārdīties
Trihloretilēns 79-01-6 (<=100)	2.4 % (14d) OECD 301C

Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls Bioakumulācija maziespējama

Sastāvdaļa	log Pow	Biokoncentrēšanās faktors (BCF)
Trihloretilēns	2.4	90(Fish)

12.4. Mobilitāte augsnē Produkts satur gaistošos organiskos savienojumus (GOS), kas izgaisīs viegli no visām virsmām Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas ir gaistošs. Viegli izkliedējas gaisā

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti Viela, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toskiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB).

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Informācija par endokrīna blokatoriem Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Organisko piesārņotāju Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

Ozona noārdīšanas potenciāls Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Piesārņots iepakojums Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

Eiropas Atkritumu klasifikators Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

Cita informācija Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Aizliegts izliet kanalizācijā. Nelaut im kimiskajam produktam

noklut vide.

14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

IMDG/IMO

14.1. ANO numurs	UN1710
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	TRICHLOROETHYLENE
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	6.1
14.4. Iepakojuma grupa	III

ADR

14.1. ANO numurs	UN1710
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	TRICHLOROETHYLENE
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	6.1
14.4. Iepakojuma grupa	III

IATA

14.1. ANO numurs	UN1710
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	TRICHLOROETHYLENE
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	6.1
14.4. Iepakojuma grupa	III

14.5. Vides apdraudējumi	Nav noteiktie apdraudējumi
14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam	Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.
14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem	Nav piemērojams, iepakotās preces

15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Starptautiskie reģistri
Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Sastāvdaļa	CAS Nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Trihloretilēns	79-01-6	201-167-4	-	-	X	X	X	X	X

Sastāvdaļa	CAS Nr	Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA)	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (AICS)	Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC)	PICCS
Trihloretilēns	79-01-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

Licencēšana/Ierobežojumi saskaņā ar EU REACH

Sastāvdaļa	CAS Nr	REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas	REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu	REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts
Trihloretilēns	79-01-6	Carcinogenic Category 1B,Article 57 Application date: October 21, 2014 Sunset date: April 21, 2016 Exemption - None	Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 201-167-4 - Carcinogenic, Article 57a

Pēc rieta datuma šī produkta izmantošanai ir nepieciešama pilnvara vai a rī to var izmanto tikai izņēmuma gadījumos, piemēram, zinātniskajos pētī jumos un izstrādē, kas ietver sevī rutīnas analīzi, vai kā starpproduktu.

REACH saites
https://echa.europa.eu/authorisation-list
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Sastāvdaļa	CAS Nr	Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu	Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības
Trihloretilēns	79-01-6	Nav piemērojams	Nav piemērojams

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu
Nav piemērojams

Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) “definīcijai”?
Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā .
Ievērot Direktīvu 2000/39/EK, ar kuru ir izveidots darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmais saraksts
Padomes Direktīva (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem

Nacionālie noteikumi

WGK klasifikācija Skat. tabulu par vērtībām

Sastāvdaļa	Vācija ūdens klasifikācija (AwSV)	Vācija - TA-Luft klase
Trihloretilēns	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)

Sastāvdaļa	Francija - INRS (tabulas arodslimību)
Trihloretilēns	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 3,RG 12,RG 101

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Trihloretilēns 79-01-6 (<=100)	Prohibited and Restricted Substances	Group I	

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) ir jāveic ražotājam / importētājam

16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti
H315 - Kairina ādu
H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu
H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus
H341 - Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus
H350 - Var izraisīt vēzi
H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Izskaidrojums

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām
PICCS - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs
IECSC – Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

KECL - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

TSCA - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs
DSL/NDSL - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts
ENCS - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas
AICS - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)
NZIoC - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

WEL - Arodekspozīcijas robežvērtības
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)
DNEL - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis
RPE - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi
LC50 - Letāla koncentrācija 50%
NOEC - Nav novērojama iedarbība
PBT - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

TWA - Laiks svērtais vidējais
IARC - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)
LD50 - Letālā deva 50%
EC50 - Efektīvā koncentrācija 50%
POW - Sadalīšanās koeficients oktanols: Ūdens
vPvB - Ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

ADR - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības
BCF - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem
ATE - Akūtās toksicitātes aprēķins
GOS - (gaistoši organiskie savienojumi)

Galvenās literatūras atsauces un datu avoti
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - loli, Merck indekss, RTECS

Apmācības ieteikumi
Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.
Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

Izdošanas datums	03-Feb-2010
Pārskatīšanas datums	18-Okt-2023
Kopsavilkums par labojumiem	Nav piemērojams.

Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .

.

Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

Drošības datu lapas beigas